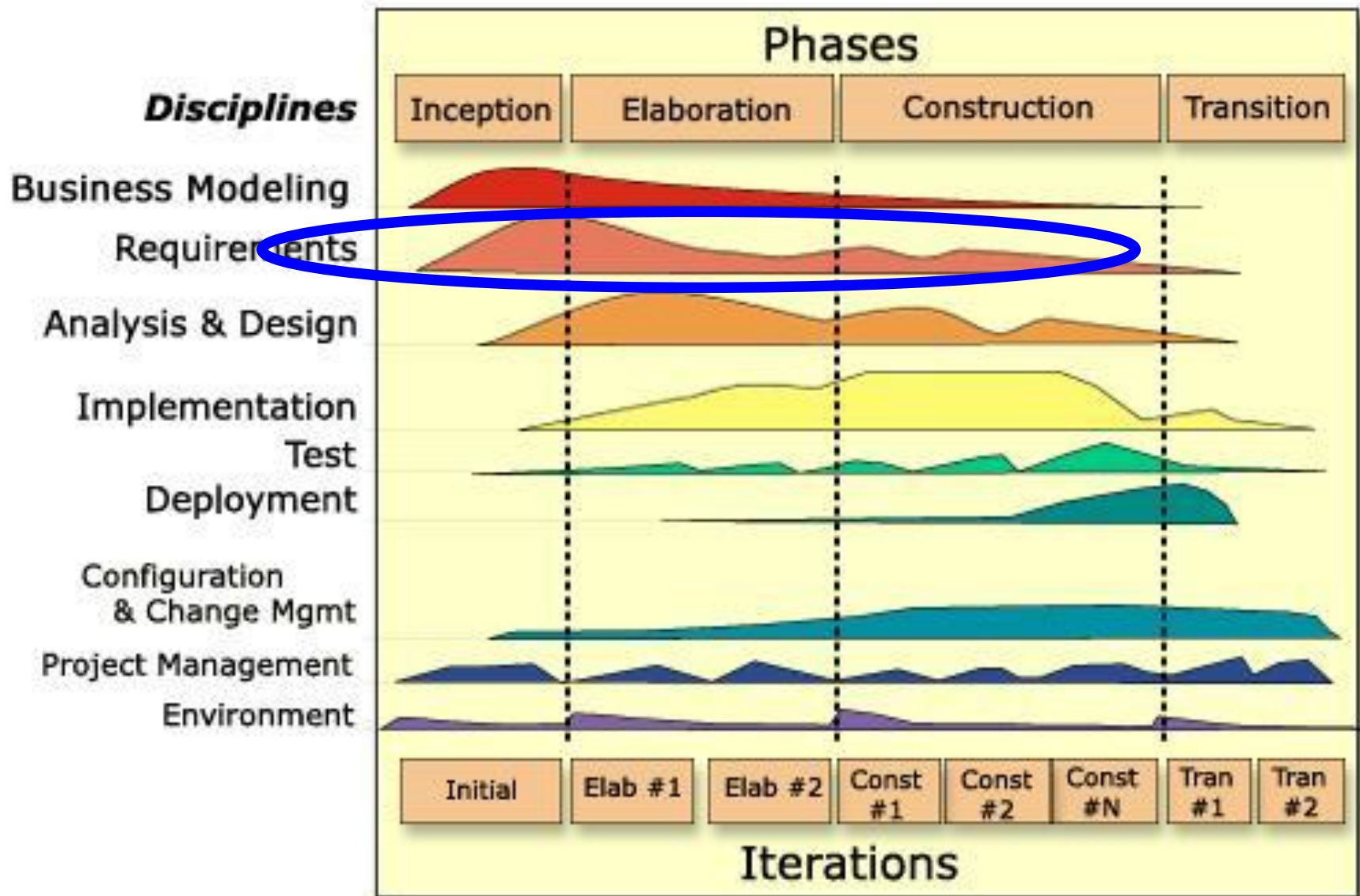


ANALISIS DE SISTEMAS

Marco A. Coral

Desarrollo de Aplicaciones con RUP y UML



La Captura de Requisitos

Ingeniería de Software



- Identifica y documenta lo que realmente se necesita de un producto(SI) en una forma que permita a los desarrolladores comunicarse y manejar los mismos términos del dominio del sistema.

Desarrollo de Aplicaciones con RUP y UML

La Captura de Requisitos

- La correcta especificación de requerimientos, es esencial en la ejecución satisfactoria de un proyecto.



La Captura de Requisitos

- Una descripción exacta y **no ambigua** de los requerimientos de un sistema es necesaria para evitar la creación de productos no válidos debido a la mala interpretación de las soluciones a las necesidades planteadas para un problema.



Empezando la Captura de Requisitos

El objetivo es llegar a un acuerdo en la solución del problema. Involucra identificar a los stakeholders, determinar los límites e identificar las restricciones del sistema.



Desarrollo de Aplicaciones con RUP y UML

Entregables

VISION

Aquí se documenta el enfoque a alto nivel de nuestro cliente, con respecto al sistema que se desarrollará.

Vision

1. Introduction

[The purpose of this document is to collect, analyze, and define high-level needs and features of the <<System Name>>. It focuses on the capabilities needed by the stakeholders, and the target users, and why these needs exist. The details of how the <<System Name>> fulfills these needs are detailed in the use-case and supplementary specifications.]

[The introduction of the Vision document provides an overview of the entire document. It should include the purpose, scope, definitions, acronyms, abbreviations, references, and overview of this Vision document.]

1.1 Purpose

[Specify the purpose of this Vision document.]

1.2 Scope

[A brief description of the scope of this Vision document; what Project(s) it is associated with and anything else that is affected or influenced by this document.]

1.3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations

[This subsection provides the definitions of all terms, acronyms, and abbreviations required to properly interpret the Vision document. This information may be provided by reference to the project's Glossary.]

1.4 References

[This subsection provides a complete list of all documents referenced elsewhere in the Vision document. Identify each document by title, report number (if applicable), date, and publishing organization. Specify the sources from which the references can be obtained. This information may be provided by reference to an appendix or to another document.]

1.5 Overview

[This subsection describes what the rest of the Vision document contains and explains how the document is organized.]

2. Positioning

2.1 Business Opportunity

[Briefly describe the business opportunity being met by this project.]

2.2 Problem Statement

[Provide a statement summarizing the problem being solved by this project. The following format may be used.]

The problem of	<i>[describe the problem]</i>
affects	<i>[the stakeholders affected by the problem]</i>
the impact of which is	<i>[what is the impact of the problem?]</i>
a successful solution would be	<i>[list some key benefits of a successful solution]</i>

2.3 Product Position Statement

[Provide an overall statement summarizing, at the highest level, the unique position the product intends to fill in the following format may be used:]

For	<i>[target customer]</i>
Who	<i>[statement of the need or opportunity]</i>
The (product name)	<i>is a [product category]</i>
That	<i>[statement of key benefit; that is, the compelling reason to buy]</i>
Unlike	<i>[primary competitive alternative]</i>

Entregables

SRS

1. Introduction

[The introduction of the Business Rules Document should provide an overview of the entire document. Present any information the reader might need to understand the document in this section. This document is used to define terminology specific to the problem domain, explaining terms which may be unfamiliar to the reader of the use-case descriptions or other project documents. Often, this document can be used as an informal data dictionary, capturing data definitions so that use-case descriptions and other project documents can focus on what the system must do with the information. This document should be saved in a file called Business Rules Document.]

1.1 Purpose

[Specify the purpose of this document.]

1.2 Scope

[A brief description of the scope of this Business Rules Document; what Project(s) it is associated with, and anything else that is affected or influenced by this document.]

1.3 References

[This subsection should provide a complete list of all documents referenced elsewhere in the Business Rules Document. Each document should be identified by title, report number (if applicable), date, and publishing organization. Specify the sources from which the references can be obtained. This information may be provided by reference to an appendix or to another document.]

1.4 Overview

[This subsection should describe what the rest of the Business Rules Document contains and explain how the document is organized.]

2. Definitions

[The terms defined here form the essential substance of the document. They can be defined in any order desired, but consistency in notation and numbering is the easiest accessibility.]

SRS:

ESPECIFICACIONES DE LOS REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE.

Se enfoca en la organización completa de los requerimientos del proyecto.

Desarrollo de Aplicaciones con RUP y UML

Técnicas



- Brainstorming
- Diagrama Fishbone
- Diagramas de Pareto
- Workshop

Brainstorming

- Comience indicando cual es el objetivo de la sesión.
- Haga que los asistentes generen tantas ideas como sea posible.
- Deje que eleven su imaginación.
- No permita la crítica o la discusión mientras se está recopilando la información
- Una vez que recopile la información, combine y obtenga conclusiones.

Diagrama Fishbone

El Diagrama Fishbone es un método para encontrar la causa del problema. Cada espina representa una causa que contribuye al problema.

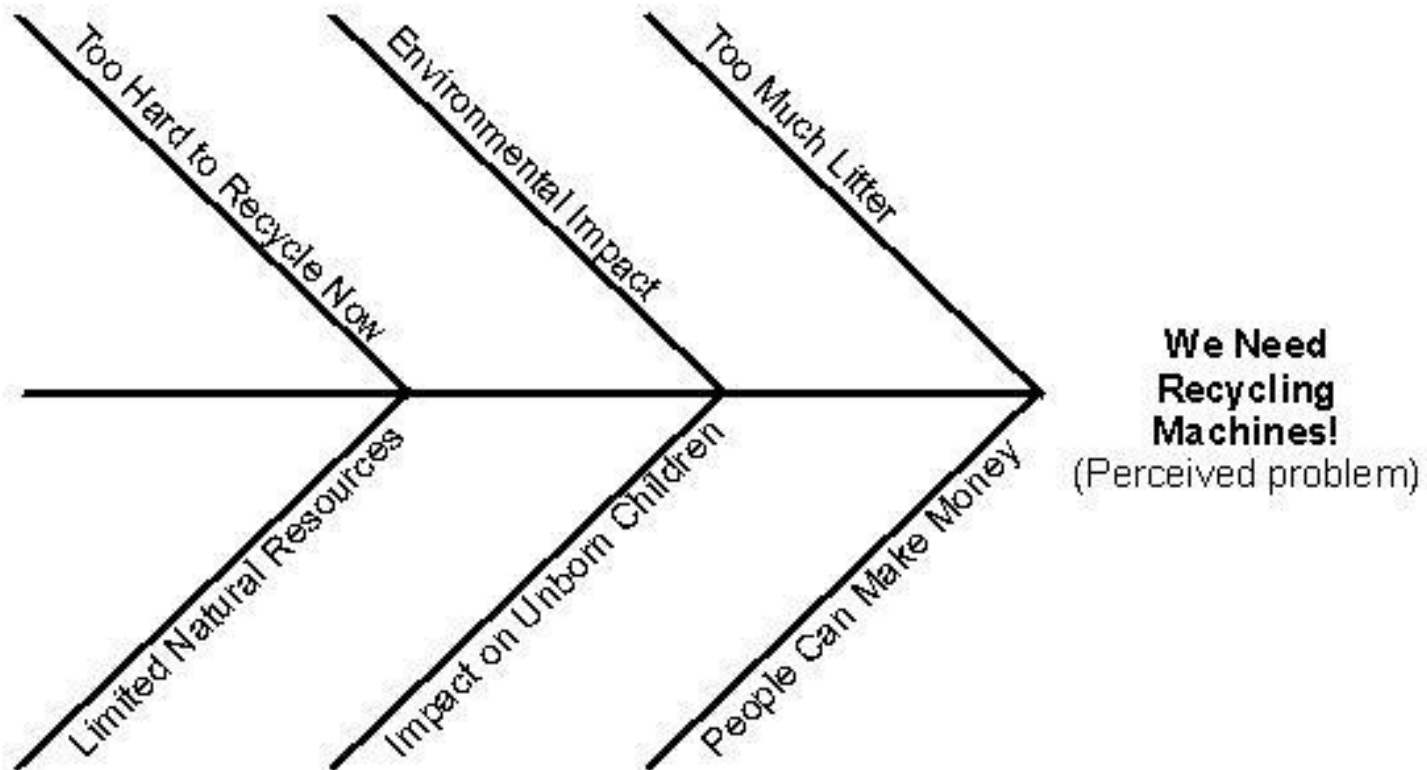
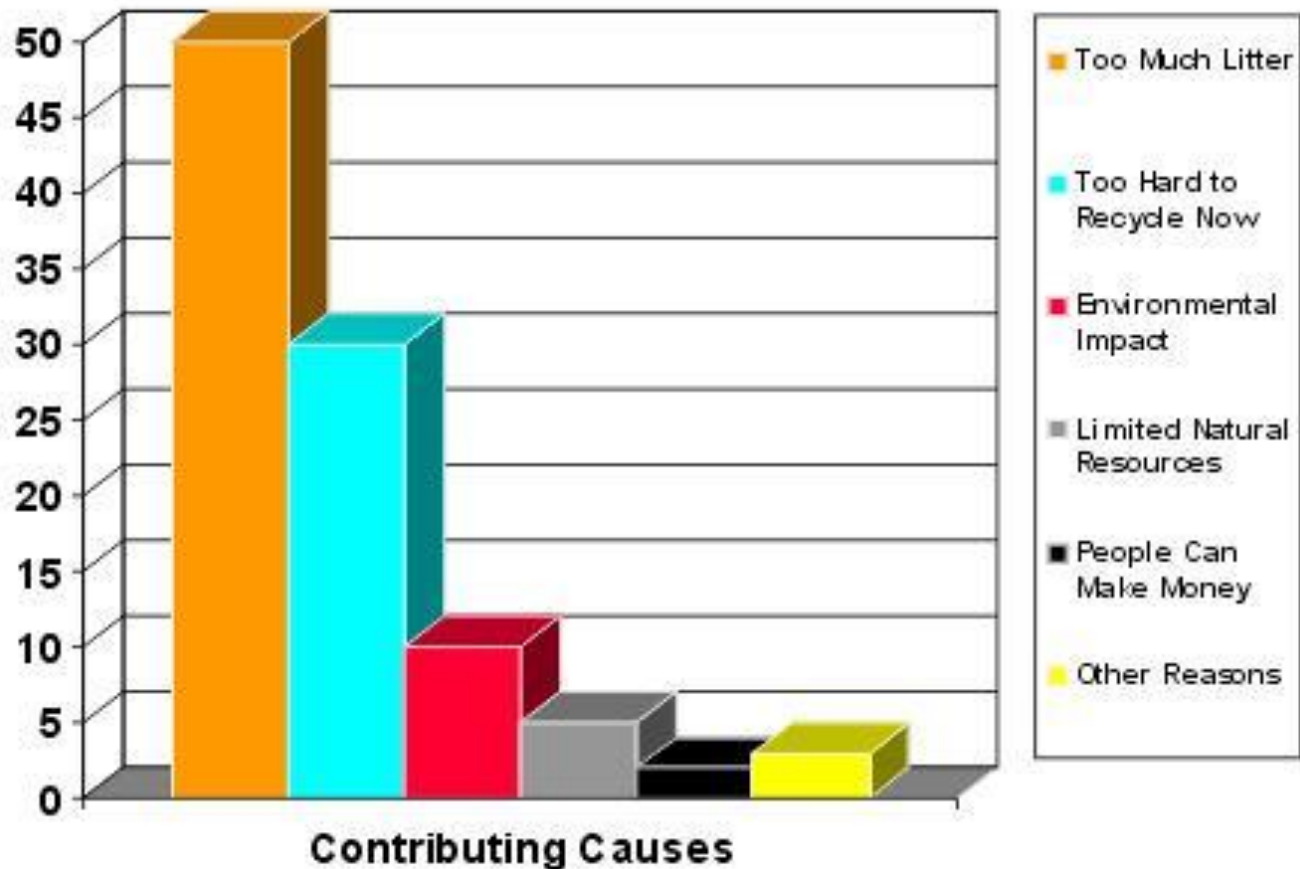


Diagrama Pareto



Desarrollo de Aplicaciones con RUP y UML

Workshop

- Hacer que participen los stakeholders del proyecto.
- Priorizar los requisitos recogidos basados en los stakeholders.
- Entregar al final un documento llamado: Requisitos de los stakeholders.



Identificar Actores

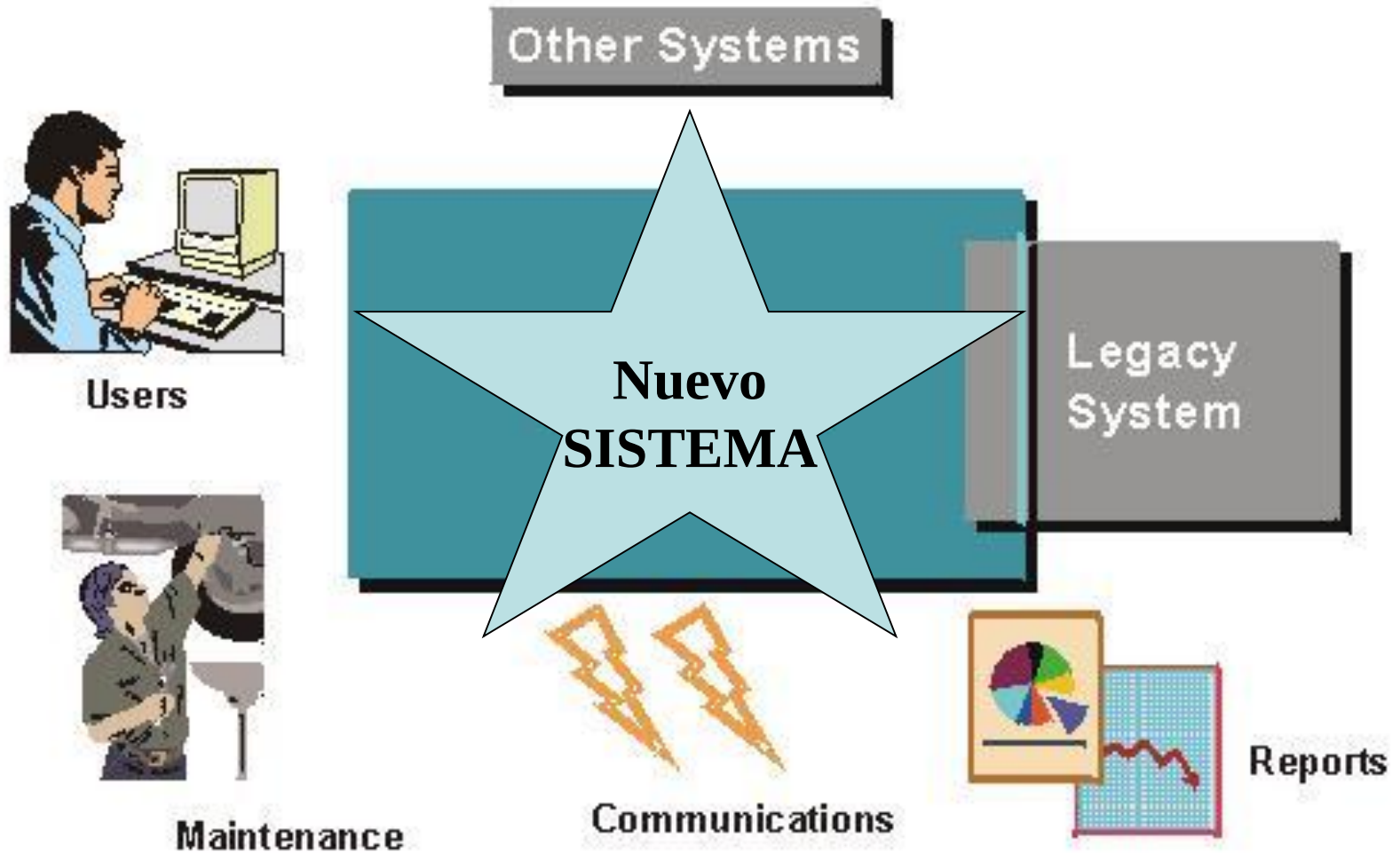
- Este es uno de los primeros pasos para definir que o quienes usarán del sistema.
- Cualquier tipo de fenómeno externo que interactuará con el sistema es representado por el actor.
- Los diferentes tipos de usuario son representados como actores.
- Para encontrar a los actores, realice las siguientes preguntas:



Identificar Actores

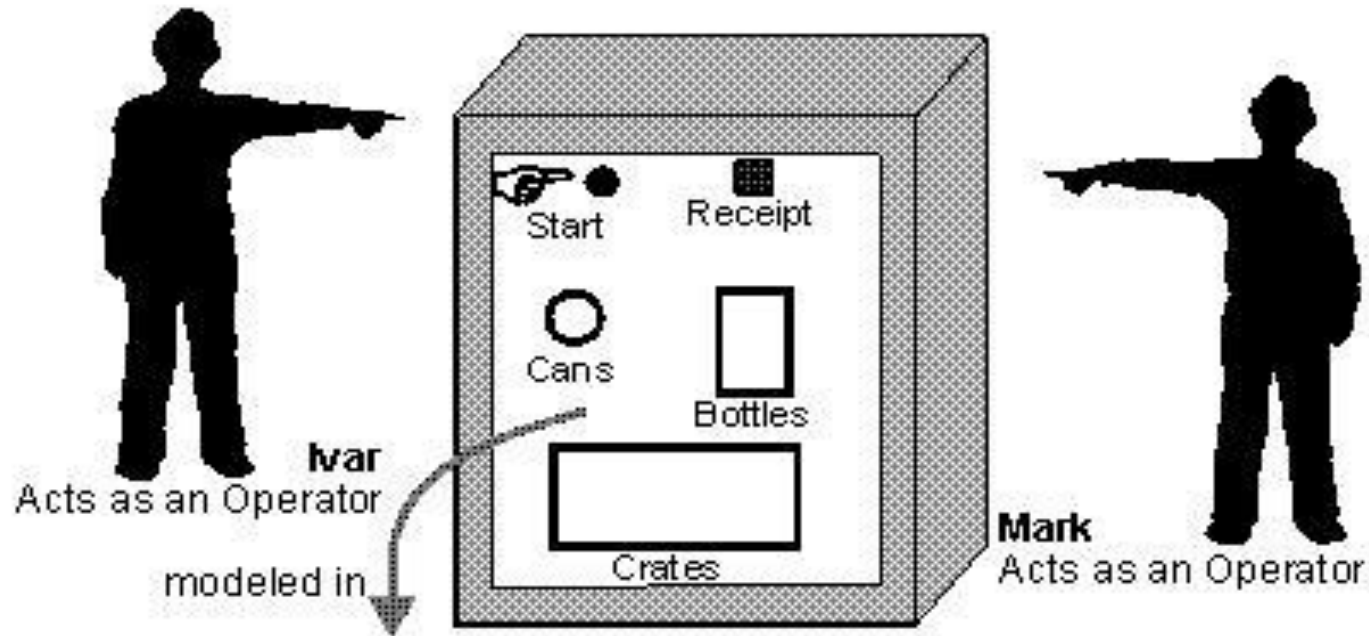
- ¿Qué grupos de usuarios necesitan ayuda del sistema para llevar a cabo sus tareas?
- ¿Qué grupos de usuarios son fundamentales para ejecutar las funciones obvias del sistema?
- ¿Qué grupos de usuarios son los que llevarán a cabo funciones secundarias como mantenimiento o administración?
- ¿El sistema a desarrollar interactuará con algún hardware o sistema de software?

Desarrollo de Aplicaciones con RUP y UML

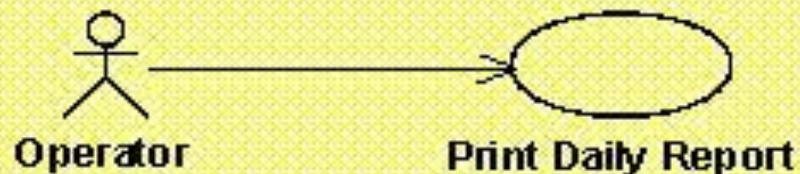


Desarrollo de Aplicaciones con RUP y UML

La diferencia entre un actor y un usuario del sistema es que el actor representa a un tipo particular de usuario o rol.

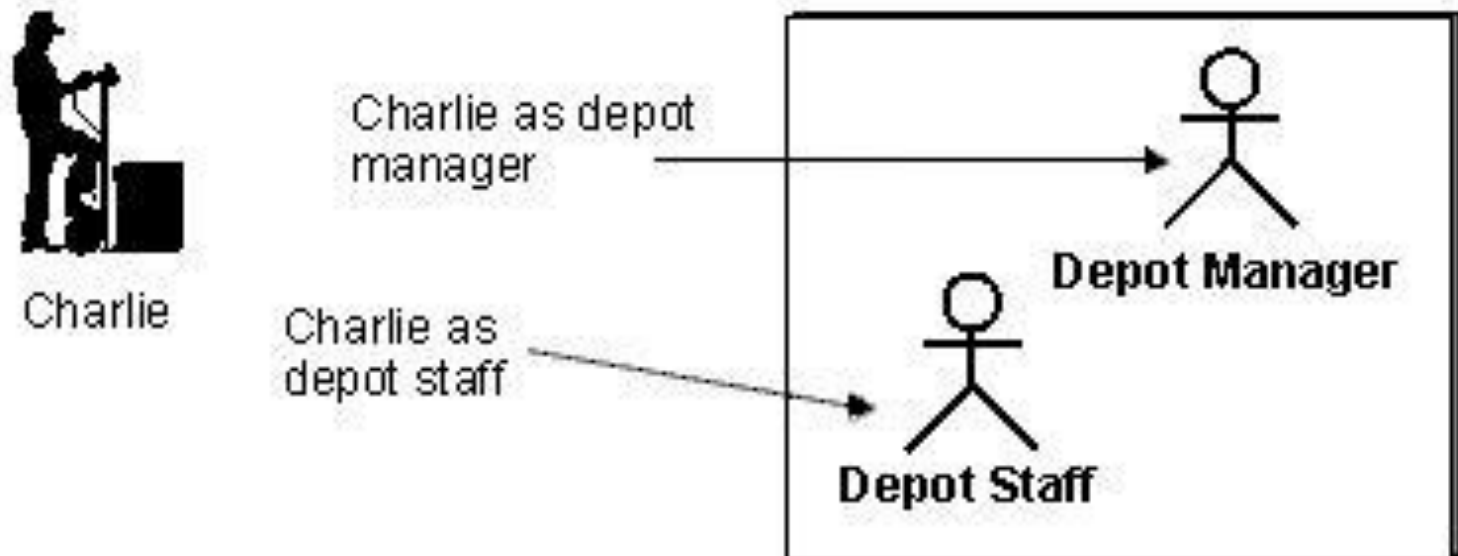


Use-Case Model



Desarrollo de Aplicaciones con RUP y UML

También existe la posibilidad de tener a un usuario jugando varios roles. Es decir, el usuario se comporta como varios actores.



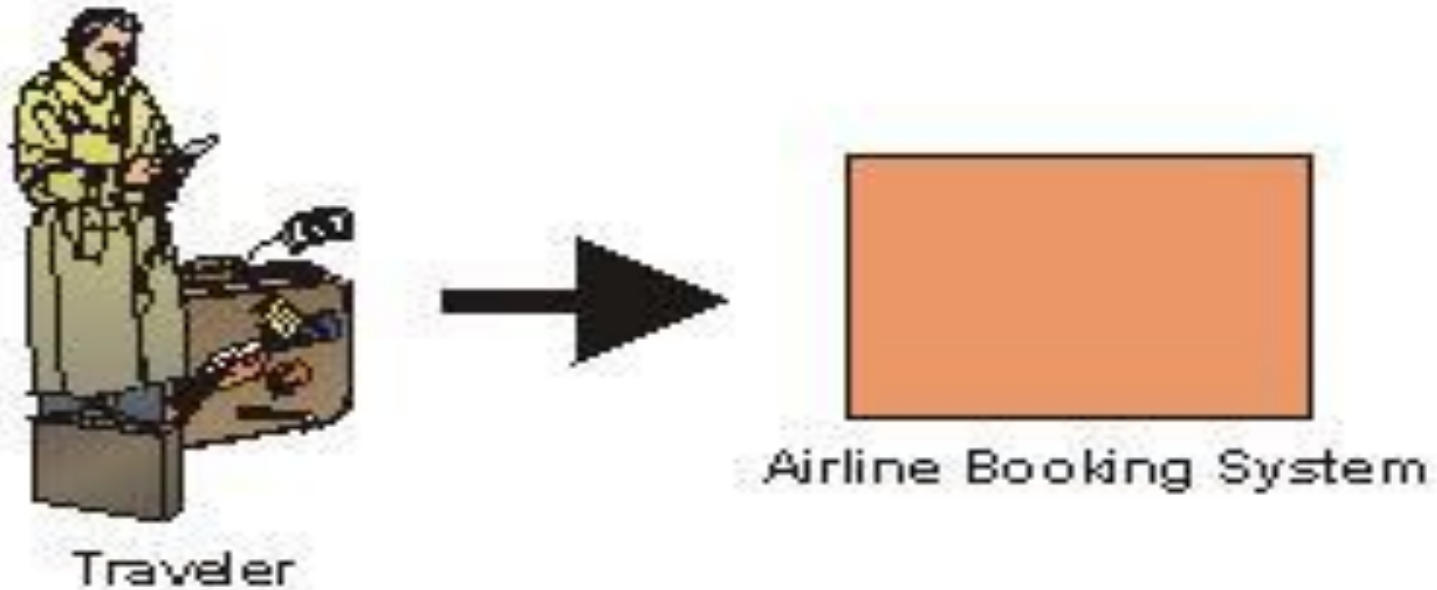
Desarrollo de Aplicaciones con RUP y UML

Encontrar a los actores significa también definir las fronteras del sistema. Sólo aquellos que se comunican directamente con el sistema son actores.



Si está desarrollando un sistema de reservaciones, para un agente de viajes, el actor será el Agente de Viaje. El viajero no interactúa con el sistema, entonces no será un actor.

Desarrollo de Aplicaciones con RUP y UML



Si está desarrollando un sistema de reservaciones, para que los viajeros se puedan conectar a través de Internet, el viajero ahora si interactuará con el Sistema y se convertirá en ACTOR.

Identificar Casos de Uso

- Define un conjunto de flujos de eventos que el sistema lleva a cabo para brindar un resultado de valor observable a cada actor en particular.
- Su principal objetivo es: Capturar el comportamiento del sistema requerido, a partir del punto de vista del usuario final.
- La descripción del caso de uso define que sucede en el sistema cuando se ejecuta el caso de uso.

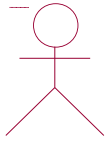
Preguntas clave para encontrar los casos de uso:

- Para cada actor identificado, cuáles son las tareas en las que el sistema los puede ayudar?
- Qué información debe ser creada o modificada en el sistema?
- El actor necesita estar informado sobre ciertas ocurrencias del sistema?

SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL – AUTO SERVICIOS LAS PALMAS

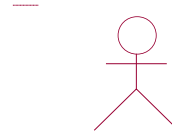
Diagrama de Caso de Uso

Desarrollo de Aplicaciones con RUP y UML



Usuario

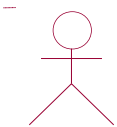
El usuario sera el encargado de loguearse al sistema



Cajero

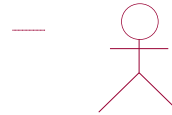
(from Actors)

Encargado de la atención al público y de la venta de los repuestos para automóviles.



Gerente

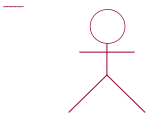
Representante de la empresa. Encargado de coordinar el negocio con ayuda del administrador



Proveedor

(from Actors)

Encargado de proveer productos a la empresa



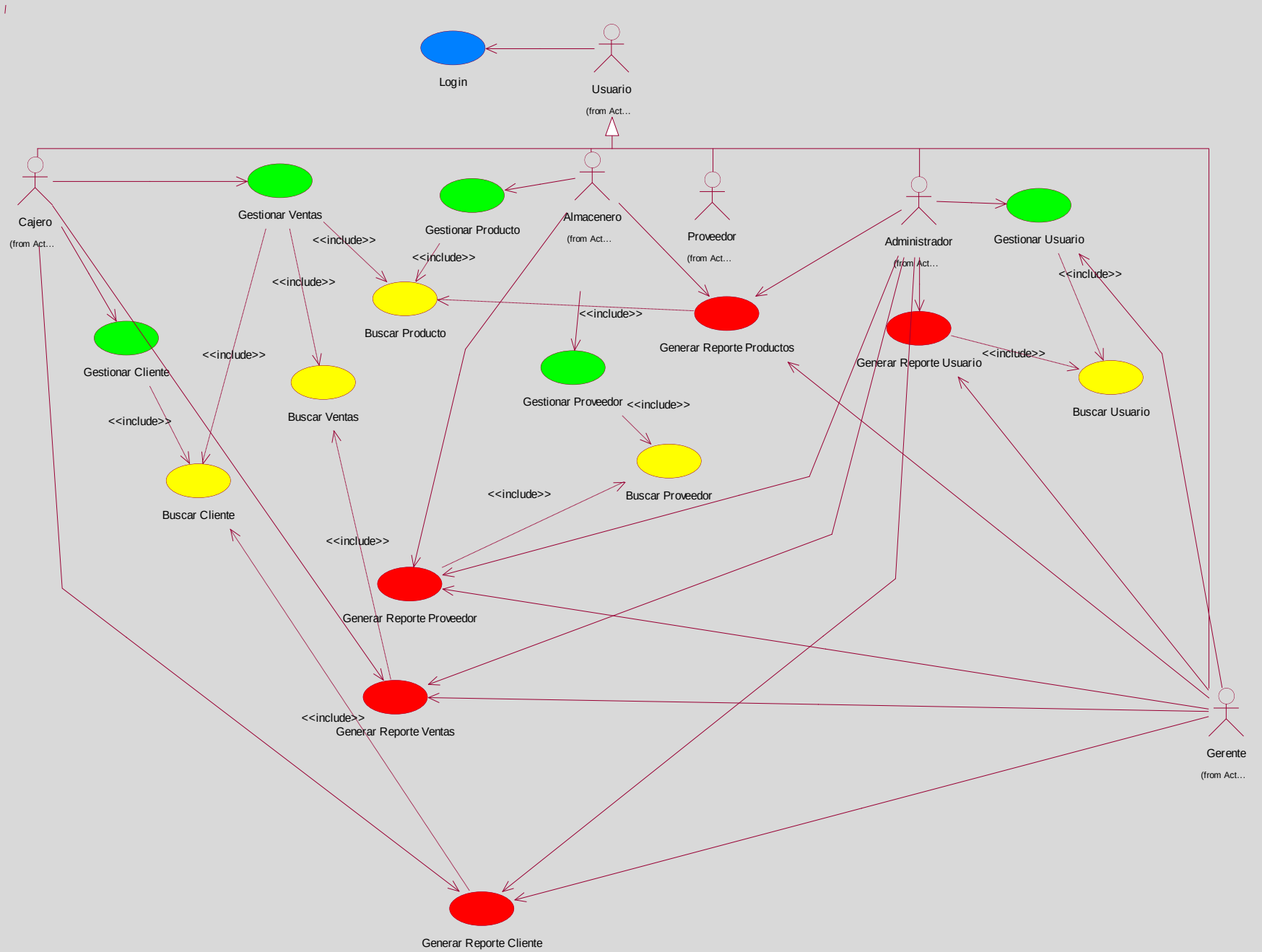
Administrador

(from Actors)

Encargado de llevar el control de la empresa supervisando los procesos de dicho negocio.

Desarrollo de Aplicaciones con RUP y UML

NUMERO	CASO DE USO	DESCRIPCION
CU-01	 Login (from Use-Case Model)	Este caso de uso permite el ingreso al sistema y dependiendo del tipo de usuario contará con diferentes accesos y privilegios.
CU-02	 Gestionar Cliente	Este caso de uso permitirá Registrar un nuevo cliente como Modificar los datos de un cliente ya registrado.
CU-03	 Gestionar Usuario	Este caso de uso permitirá Registrar a un nuevo empleado de la empresa como modificar los datos de un empleado existente.
CU-04	 Gestionar Producto	Este caso de uso permitirá Registrar un nuevo producto como modificar los datos de un producto existente
CU-05	 Gestionar Ventas	Este caso de uso permitirá Registra la venta de uno o mas productos o eliminar la venta realizada.
CU-06	 Generar Reporte Cliente (from Use-Case Model)	Este caso de uso permite a los Usuarios Generar Reporte de Cliente.



Conclusiones

- Los casos de uso describen los requerimientos funcionales del sistema.
- Especificar claramente el alcance del sistema mediante documentos: Visión y SRS.
- Identificar a los actores ayuda a definir las fronteras del sistema a desarrollar.

Desarrollo de Aplicaciones con RUP y UML

Objetivos:

- ✓ Identificar las relaciones entre casos de uso.
- ✓ Diferenciar las relaciones entre casos de uso
- ✓ Brindar un ejemplo de las relaciones entre caso de uso.

Desarrollo de Aplicaciones con RUP y UML

Pre Requisitos

- Tener documentados los casos de uso:
Flujo de Eventos.
- La presentación se realizará tomando como ejemplo el Sistema Notas.

Razones

Existen 3 razones para estructurar el Modelo de Casos de Uso:

- Hacer que los casos de uso sean fáciles de entender.
- Permite extraer el comportamiento común encontrado en varios casos de uso.
- Hacer que el Modelo de Casos de Uso sea fácil de mantener.

Tipos De Relaciones

Existen 3 tipos de relaciones para estructurar los casos de uso:

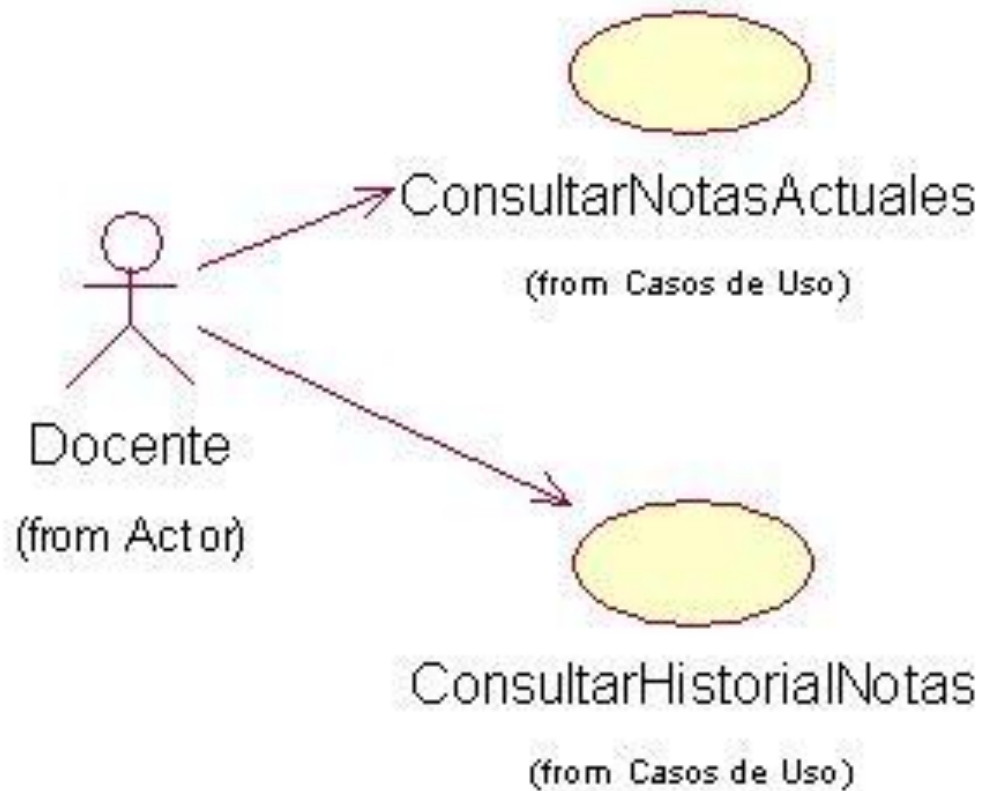
- Include
- Extend
- Generalización

Relación Include

- Conecta un caso de uso base a un caso de uso incluido.
- El caso de uso incluido es abstracto.
- La inclusión es encapsulada y representa el comportamiento que es reutilizado por varios casos de uso.
- Se factoriza el comportamiento que es común en un nuevo caso de uso.

Desarrollo de Aplicaciones con RUP y UML

Se tiene el siguiente diagrama:



Desarrollo de Aplicaciones con RUP y UML

<Project Name>	Version: <1.0>
Use Case Specification: <Use-Case Name>	Date: <dd/mm/yy>
<document identifier>	

Use Case Specification: <Consultar Notas Actuales>

1. Use Case Name

1.1 Brief Description

El docente podrá consultar las notas actuales de sus alumnos.

2. Flow of Events

2.1 Basic Flow

1. El Docente selecciona el submenú Notas Actuales
2. EL sistema muestra una interfaz donde le solicita que ingrese los apellidos del alumno a buscar
3. El Docente registra los apellidos y presiona el botón buscar
4. El sistema muestra una interfaz con los resultados de la búsqueda como son: código del alumno y sus apellidos.
5. El Docente selecciona el alumno a buscar
6. El sistema muestra los cursos que son llevados por el alumno
7. El Docente selecciona un curso y presiona el botón detalle para ver la nota obtenida por el alumno
8. El sistema muestra una interfaz con las notas actuales del alumno.

2.2 Alternative Flows

Desarrollo de Aplicaciones con RUP y UML

<Project Name>	Version: <1.0>
Use Case Specification: <Use-Case Name>	Date: <dd/mm/yy>
<document identifier>	

Use Case Specification: <Consultar Historial Notas>

1. Use Case Name

1.1 Brief Description

El docente podrá consultar el Historial de Notas Actuales de sus alumnos.

2. Flow of Events

2.1 Basic Flow

1. El Docente selecciona la opción Historial de Notas.
2. El sistema muestra una interfaz donde le solicita que ingrese los apellidos del alumno a buscar.
3. El Docente registra los apellidos y presiona el botón buscar.
4. El sistema muestra una interfaz con los resultados de la búsqueda como son: código del alumno y sus apellidos.
5. El Docente selecciona el alumno a buscar.
6. El sistema muestra una interfaz con el record de notas obtenidas por el alumno desde que ingresó a la institución hasta la actualidad.

2.2 Alternative Flows

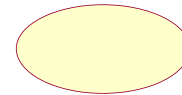
Desarrollo de Aplicaciones con RUP y UML

Los pasos del 2 al 5 se repiten en los flujos de eventos de los dos casos de usos.

Es decir, se está llevando a cabo el mismo comportamiento en ambos casos de uso.



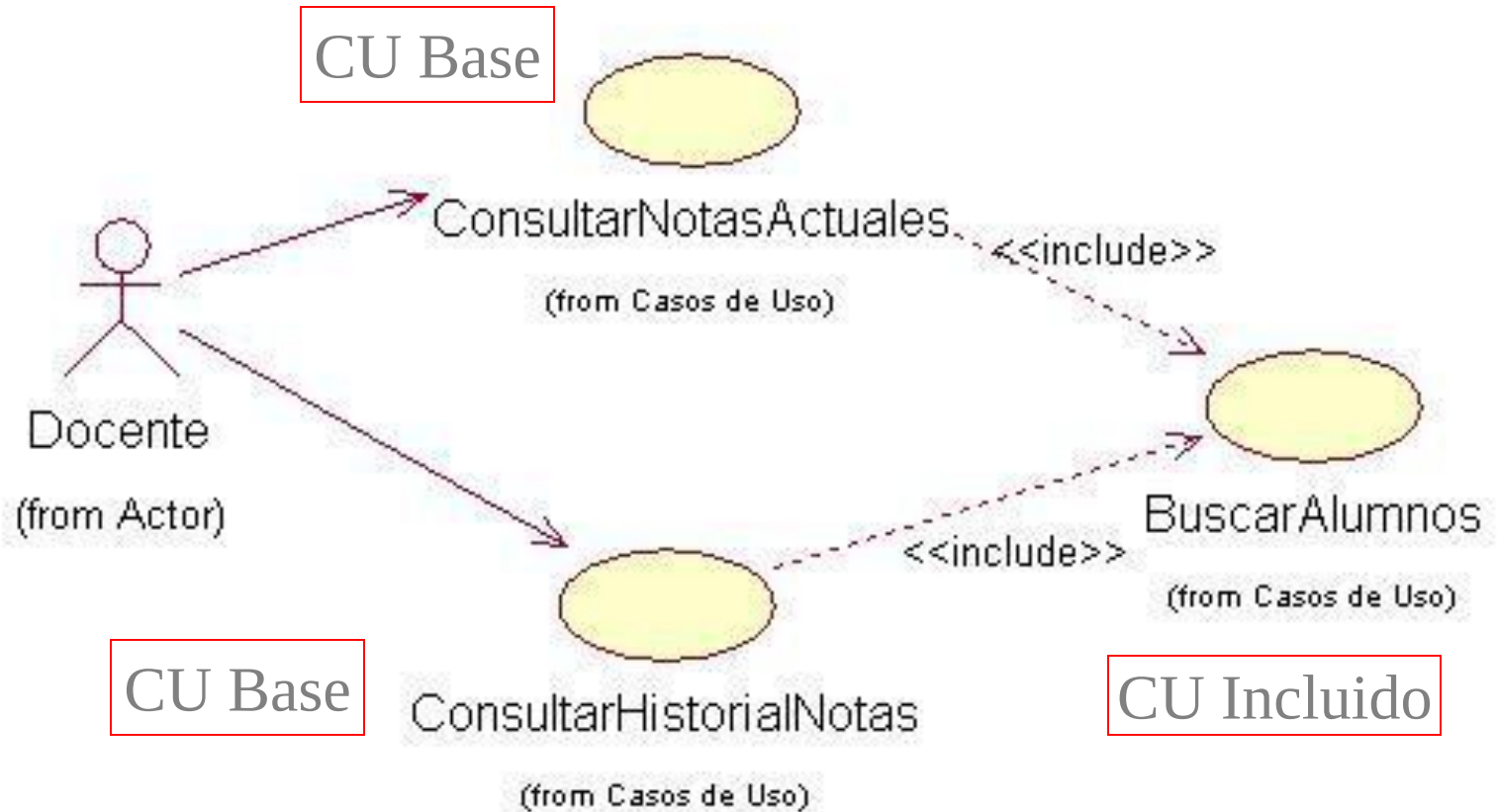
Este comportamiento se extrae en un nuevo caso de uso: Buscar Alumnos



Buscar Alumnos

Desarrollo de Aplicaciones con RUP y UML

El nuevo diagrama con include:



Relación Extend

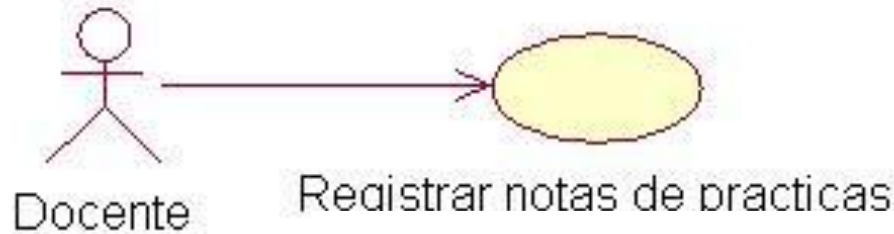
- Conecta un caso de uso extendido a un caso de uso base.
- En el caso de uso base están referenciados los puntos de extensión.
- El caso de uso extendido es a menudo abstracto, pero no necesariamente tiene que serlo.

Desarrollo de Aplicaciones con RUP y UML

Se pueden usar la relación extend para varios propósitos:

- a. Para demostrar que una parte del caso de uso es opcional, de esta manera se separa el comportamiento opcional del comportamiento obligatorio en su modelo. También se le conoce como comportamiento añadido.
- b. Para demostrar que un subflujo es ejecutado sólo bajo ciertas condiciones como un trigger o alarma.
- c. Los segmentos de comportamiento que son insertados como puntos de extensión en el caso de uso base, dependerán de la interacción con los actores durante la ejecución del caso de uso base.
- d. La extensión es condicional, lo que quiere decir que su ejecución es dependiente de lo que suceda mientras se ejecuta el caso de uso base.

Desarrollo de Aplicaciones con RUP y UML



<Project Name>	Version: <1.0>
Use Case Specification: <Use-Case Name>	Date: <dd/mm/yy>
<document identifier>	

Use Case Specification: Registrar Notas de prácticas

1. Use Case Name

1.1 Brief Description

El Docente registrará las notas de los alumnos

2. Flow of Events

2.1 Basic Flow

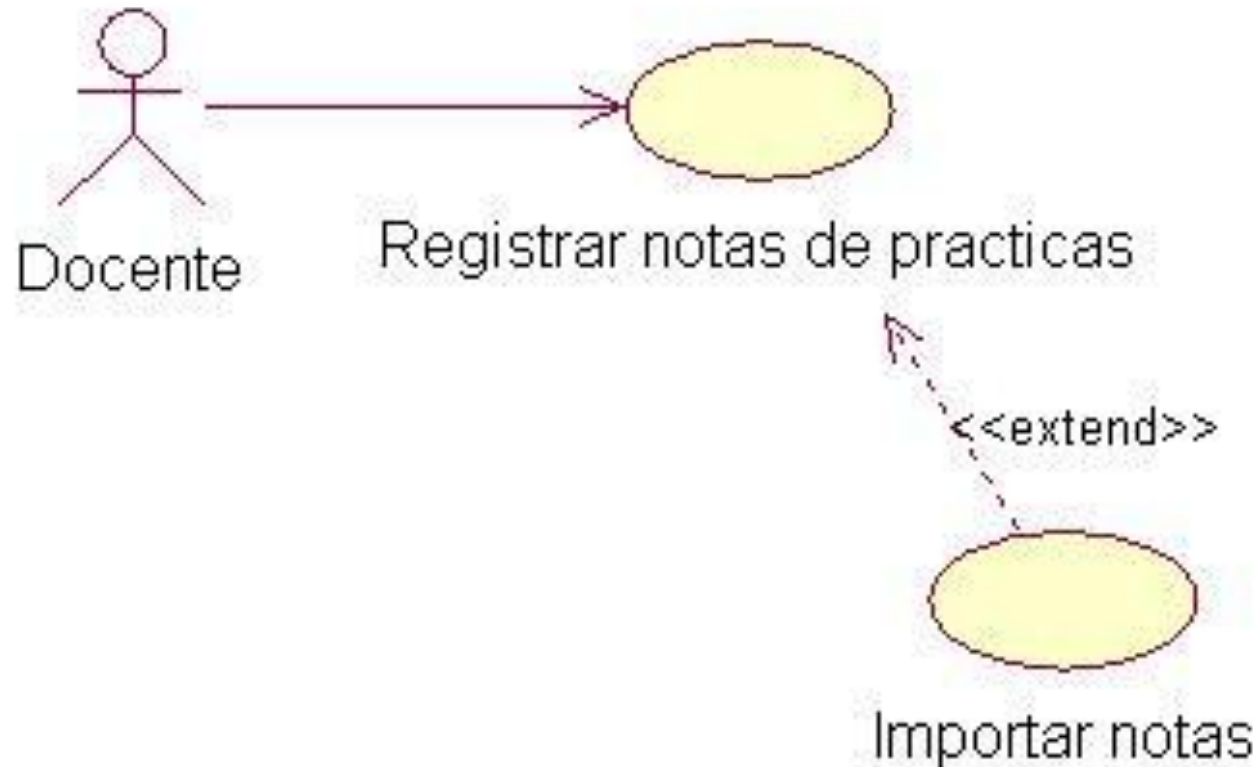
1. El Docente selecciona F7, digita AC (Área de Carrera) y el ciclo actual. Luego presiona F8.
2. El sistema muestra el código y el nombre del curso.
3. El Docente selecciona sección, grupo, tipo, número de práctica y presiona el botón aceptar.
4. El sistema carga el listado de alumnos correspondientes a la selección.
5. El Docente registra notas y graba.

3. Extension Points

3.1 Importar Notas

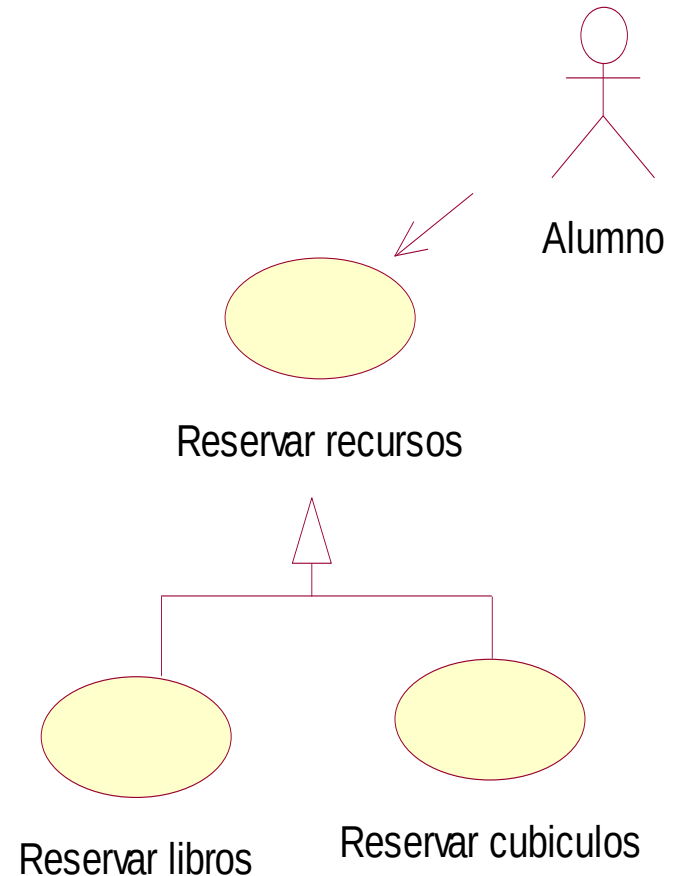
Ocurre en el paso 3, antes de presionar el botón aceptar, el Docente presionará el botón Importar Notas.

El nuevo diagrama con Extend



Relación de Generalización

- Se utiliza cuando el caso de uso padre debe ser subclasificado en uno o más casos de uso hijos.
- El caso de uso hijo hereda la estructura, comportamiento y las relaciones del padre.



Casos Prácticos

CASO Nro. 1

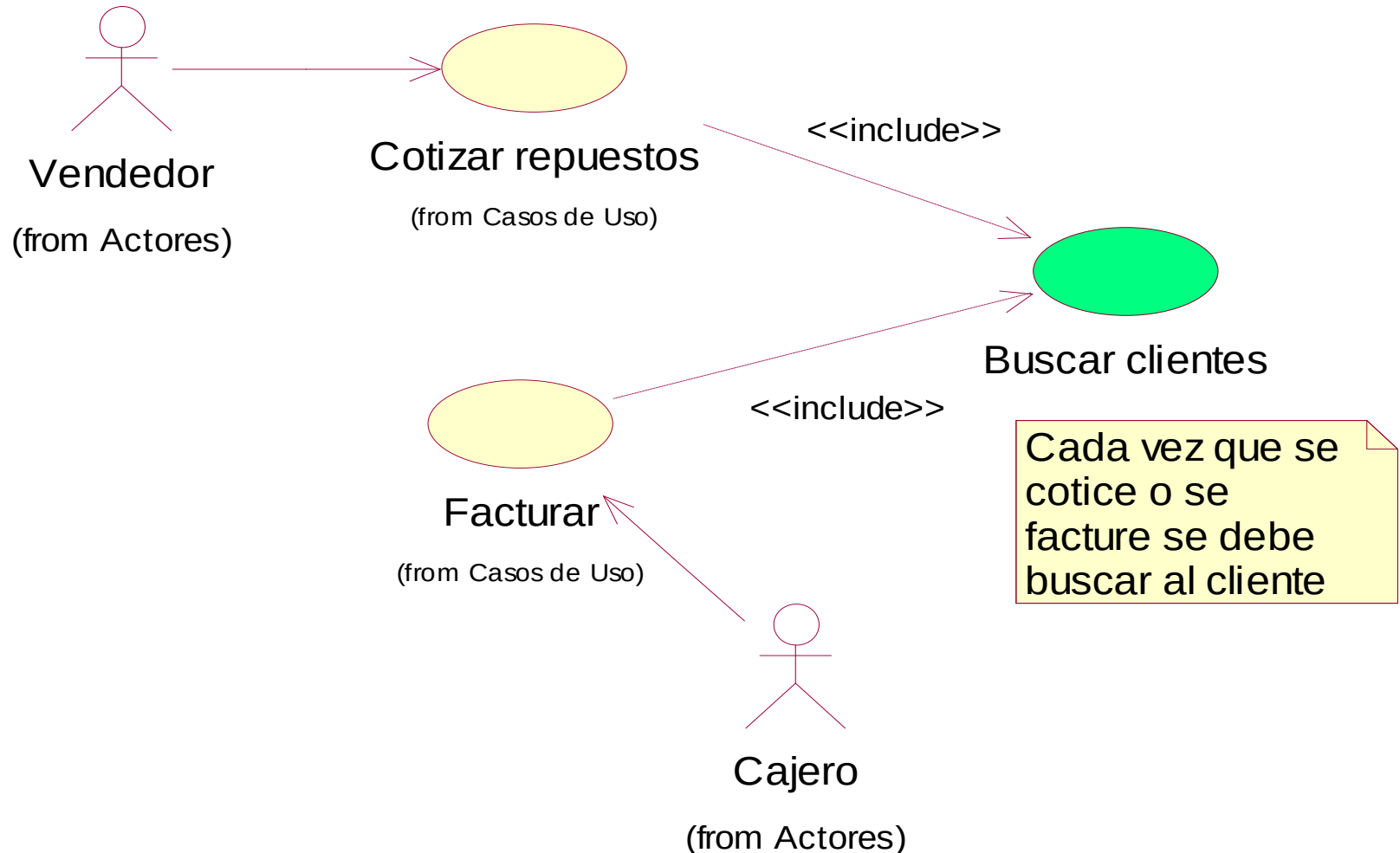
En esta tienda los vendedores cotizan todo tipo de repuestos a sus clientes. Cuando la cotización es aprobada se procede a entregarla al Cajero.

El cajero generará la factura buscando al cliente que se ha acercado a pagar.

En muchos casos, el cajero ha tenido que elaborar la factura contemplando el ingreso de los datos de clientes y productos.

Desarrollo de Aplicaciones con RUP y UML

Pregunta Nro. 1



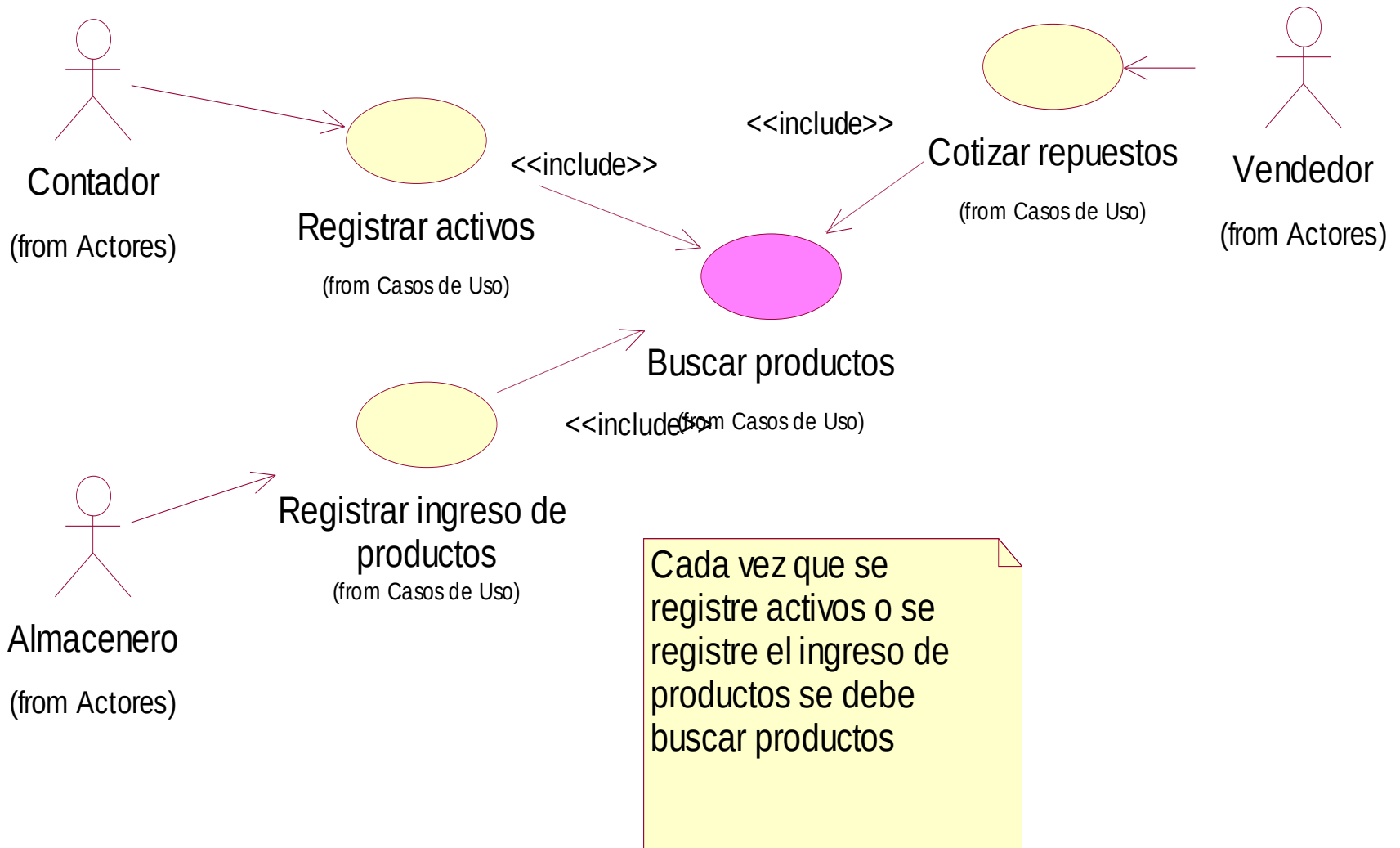
CASO Nro. 2

Continuando con el caso 1, también se quiere controlar el ingreso de artículos a almacén de logística. Contabilidad por otro lado, tiene la responsabilidad de registrar los activos (artículos de la empresa) ingresados a la empresa.

Agregue el caso de uso y actor del Caso 1 que también requiera al incluido.

Desarrollo de Aplicaciones con RUP y UML

Pregunta Nro. 2



CASO Nro. 3

La cajera del supermercado registra las ventas de los clientes. Si el sistema detecta que el cliente ha alcanzado o sobrepasado los 5000 puntos bonus, la cajera procede a llenar su formulario premiado de viaje

Pregunta Nro. 3

